FC組態工作流程

System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

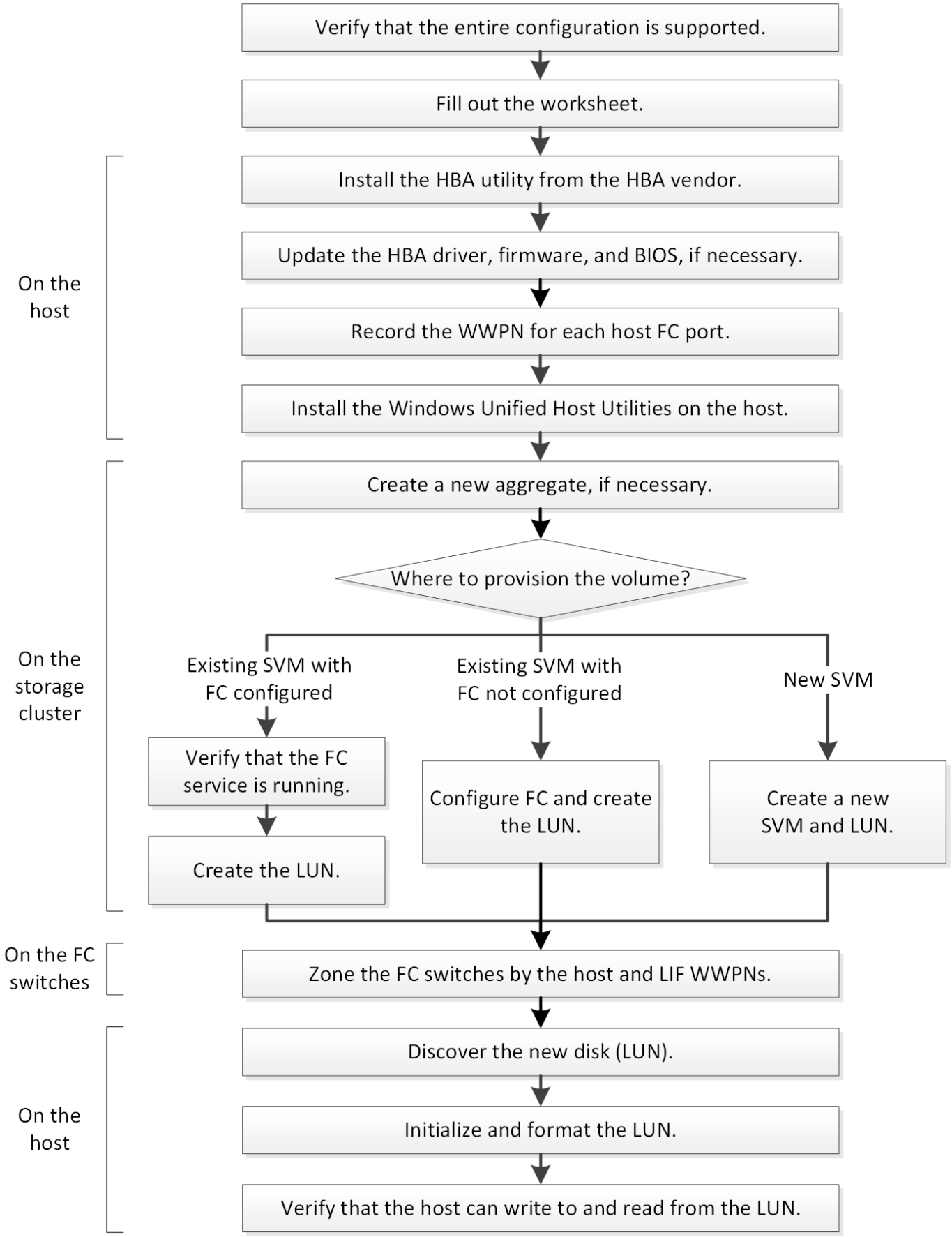
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/fc-config-windows/task_verifying_that_iscsi_fc_configuration_is_supported.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FC組態工作流程 1
驗證是否支援FC組態 3
完成FC組態工作表 3
從HBA廠商安裝HBA公用程式 5
更新HBA驅動程式、韌體和BIOS 6
記錄每個主機FC連接埠的WWPN 6
安裝Windows Unified Host Utilities 7
建立Aggregate 8
決定要將磁碟區資源配置到何處 8
由主機和LIF WWPN對FC交換器進行分區 14
探索新磁碟 15
初始化及格式化LUN 16
驗證主機是否可以寫入及讀取LUN 16

FC組態工作流程

當您使用FC將儲存設備提供給主機時、請在儲存虛擬機器（SVM）上配置一個Volume和LUN、然後從主機連線至LUN。


Verify that the entire configuration is supported.
Fill out the worksheet.
On the host
Install the HBA utility from the HBA vendor.
Update the HBA driver, firmware, and BIOS, if necessary.
Record the WWPN for each host FC port.
Install the Windows Unified Host Utilities on the host.
On the storage cluster
Create a new aggregate, if necessary.
Where to provision the volume?
Existing SVM with FC configured
Existing SVM with FC not configured
New SVM
Verify that the FC service is running.
Create the LUN.
Configure FC and create the LUN.
Create a new SVM and LUN.
On the FC switches
Zone the FC switches by the host and LIF WWPNs.
On the host
Discover the new disk (LUN).
Initialize and format the LUN.
Verify that the host can write to and read from the LUN.

驗證是否支援FC組態

若要可靠地運作、您必須確認整個FC組態是否受到支援。

步驟

1. 請參閱互通性對照表、確認您擁有下列元件的支援組合：
   - 軟件ONTAP
   - 主機電腦CPU架構（適用於標準機架伺服器）
   - 特定的處理器刀鋒型（適用於刀鋒伺服器）
   - FC主機匯流排介面卡（HBA）機型和驅動程式、韌體和BIOS版本
   - 儲存傳輸協定（FC）
   - Windows作業系統版本
   - Windows統一化主機公用程式
2. 按一下所選組態的組態名稱。

   該組態的詳細資料會顯示在「組態詳細資料」視窗中。
3. 檢閱下列索引標籤中的資訊：
   - 附註

     列出組態專屬的重要警示和資訊。

   檢閱警示以識別作業系統所需的修補程式。
   - 原則與準則

     提供所有SAN組態的一般準則。

完成FC組態工作表

您需要FC啟動器和目標WWPN及儲存組態資訊、才能執行FC組態工作。

FC主機WWPN

連接埠	WWPN
連接至FC交換器1的啟動器（主機）連接埠	
連接至FC交換器2的啟動器（主機）連接埠	

FC目標WWPN

叢集中的每個節點都需要兩個FC資料生命期。當ONTAP 您在建立儲存虛擬機器（SVM）的過程中建立LIF時、WWPN會由功能性資源分配。

LIF	WWPN
節點1 LIF、連接埠連接至FC交換器1	
節點2 LIF、連接埠連接至FC交換器1	
節點3 LIF、連接埠連接至FC交換器1	
節點4 LIF、連接埠連接至FC交換器1	
節點1 LIF、連接埠連接至FC交換器2	
節點2 LIF、連接埠連接至FC交換器2	
節點3 LIF、連接埠連接至FC交換器2	
節點4 LIF、連接埠連接至FC交換器2	

儲存組態

如果已建立Aggregate和SVM、請在此處記錄其名稱；否則、您可以視需要建立：

節點至擁有**LUN**
Aggregate名稱
SVM名稱

LUN資訊

LUN大小
主機作業系統
LUN名稱（選用）

LUN大小
LUN說明（選用）

SVM資訊

如果您不使用現有的SVM、則需要下列資訊來建立新的SVM：

SVM名稱
SVM IPspace
SVM根Volume的Aggregate
SVM使用者名稱（選用）
SVM密碼（選用）
SVM管理LIF（選用）
子網路：
IP位址：
網路遮罩：
閘道：
主節點：
主連接埠：

從HBA廠商安裝HBA公用程式

HBA公用程式可讓您檢視每個FC連接埠的全球連接埠名稱（WWPN）。此公用程式也有助於疑難排解FC問題。

每家HBA廠商都會為其FC HBA提供HBA公用程式。您必須為主機作業系統和CPU下載正確版本。

以下是HBA公用程式的部分清單：

- Emulex HBA Manager（前身為OneCommand Manager）、適用於Emulex HBA

- 適用於QLogic HBA的QLogic QConvertgeConsole

步驟

1. 請從HBA廠商的網站下載適當的公用程式。
2. 執行安裝程式、並依照提示完成安裝。

相關資訊

"Broadcom（Emulex）支援文件與下載"

"Emulex HBA管理程式"

"QLogic：NetApp下載"

更新HBA驅動程式、韌體和BIOS

如果Windows主機中的FC主機匯流排介面卡（HBA）未執行支援的驅動程式、韌體和BIOS版本、您必須更新它們。

您必須已從互通性對照表工具中找出您組態所支援的驅動程式、韌體和BIOS版本。

"NetApp 互通性對照表工具"

HBA廠商提供驅動程式、韌體、BIOS及HBA公用程式。

步驟

1. 使用HBA廠商提供的HBA公用程式、列出已安裝的HBA驅動程式、韌體和BIOS版本。
2. 視需要從HBA廠商的支援網站下載並安裝新的驅動程式、韌體和BIOS。

   下載時會提供安裝說明和任何必要的安裝公用程式。

記錄每個主機FC連接埠的WWPN

需要使用全球連接埠名稱（WWPN）來對FC交換器進行分區、並建立允許主機存取其LUN的igroup。

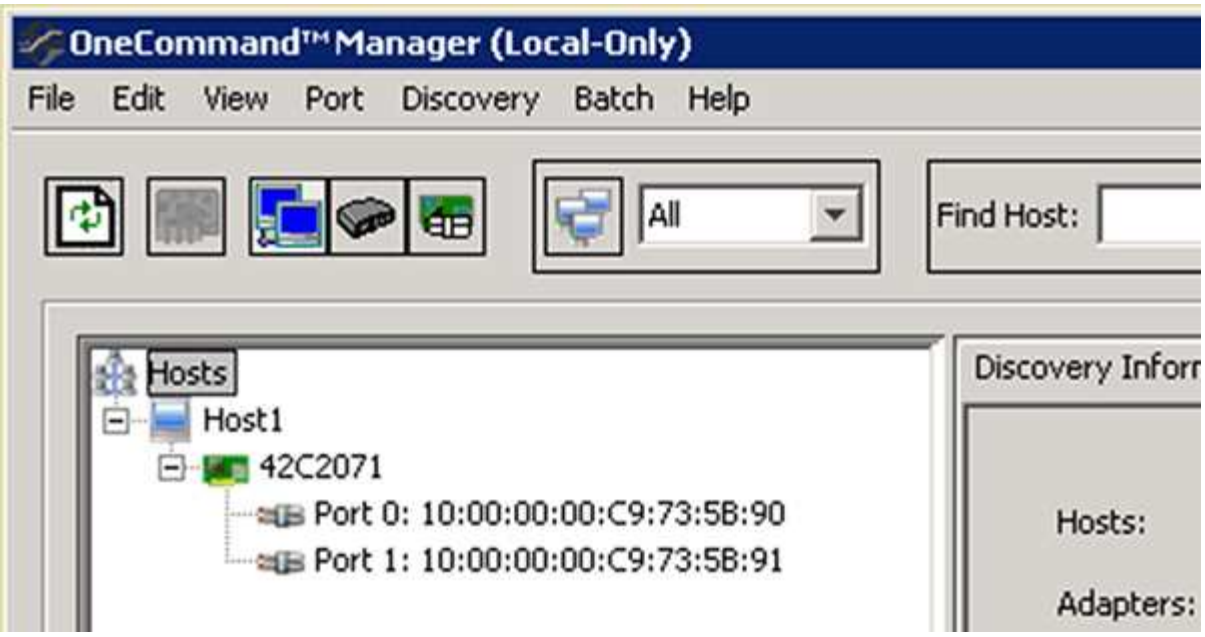
您必須在主機中安裝廠商的HBA公用程式、並驗證HBA是否執行您的組態所支援的驅動程式、韌體和BIOS版本。

WWPN用於所有組態。您不需要記錄全球節點名稱（WWNN）。

步驟

1. 針對FC HBA類型執行HBA公用程式。
2. 選取HBA。
3. 記錄每個連接埠的WWPN。

   以下範例顯示Emulex HBA Manager、先前稱為OneCommand Manager。



其他公用程式（例如QLogic QConvertgeConsole）則提供等效資訊。

4. 對主機中的每個FC HBA重複上述步驟。

安裝Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilities包含一個安裝程式、可設定所需的Windows登錄和HBA參數、讓Windows主機正確處理適用於NetApp ONTAP ®及E系列平台的儲存系統行為。

您必須完成下列工作：

- 請查看互通性對照表中支援的組態

  "NetApp 互通性對照表工具"

- 從互通性對照表中找出所有必要的Windows修補程式

  "NetApp 互通性對照表工具"

- 新增FCP授權並啟動目標服務
- 驗證纜線

  請參閱ONTAP NetApp支援網站上E系列儲存系統的「_SAN組態」、以取得有關纜線和組態的詳細資訊。

您必須指定在安裝Windows Unified Host Utilities軟體套件時、是否要納入多重路徑支援。如果從Windows主機或虛擬機器到儲存系統有多個路徑、請選擇MPIO。如果您使用單一路徑來通往儲存系統、請選擇「不」MPIO。

> MPIO選項不適用於Windows XP和Windows Vista系統；這些來賓作業系統不支援多重路徑I/O。

對於Hyper-V來賓作業系統、如果您選擇多重路徑支援、則原始（傳遞）磁碟不會出現在來賓作業系統中。您可

以使用原始磁碟、也可以使用MPIO、但不能在客體作業系統中同時使用這兩種磁碟。

如需詳細的安裝資訊、請參閱 "Windows統一化主機安裝"。

"NetApp支援"

步驟

1. 從NetApp支援網站下載適當版本的Windows Unified Host Utilities。

   "NetApp支援"

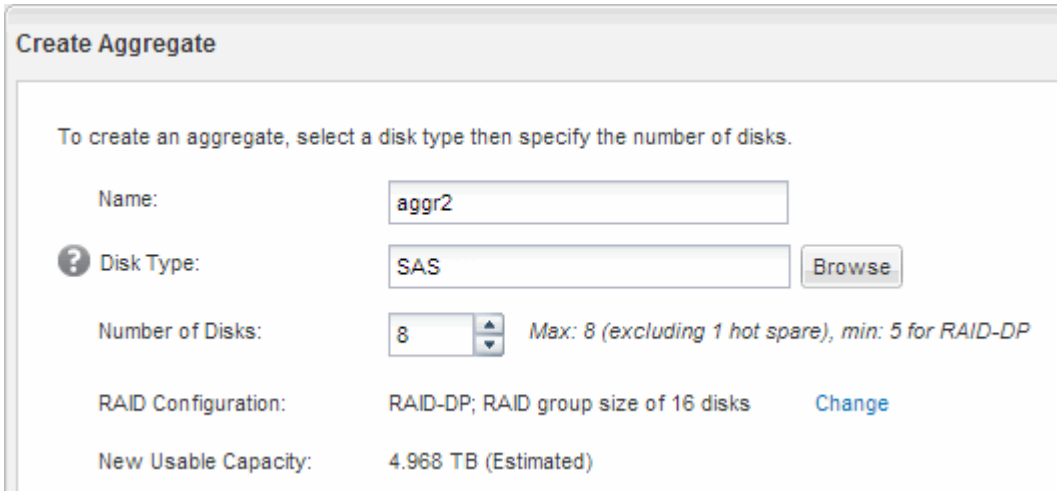
2. 執行執行檔、並依照畫面上的指示進行。
3. 出現提示時、重新啟動Windows主機。

建立Aggregate

如果您不想使用現有的Aggregate、可以建立新的Aggregate、為您要配置的磁碟區提供實體儲存設備。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入URL「https://IP-address-of-cluster-management-LIF`」、然後使用叢集管理員認證登入System Manager。
2. 瀏覽至* Aggregate *視窗。
3. 按一下*「Create」（建立）。*
4. 依照畫面上的指示、使用預設RAID-DP組態建立Aggregate、然後按一下*「Create」（建立）*。



此Aggregate會以指定的組態建立、並新增至Aggregate視窗中的Aggregate清單。

決定要將磁碟區資源配置到何處

在配置含有LUN的磁碟區之前、您必須先決定是否要將磁碟區新增至現有的儲存虛擬機器（SVM）、或是為磁碟區建立新的SVM。您可能還需要在現有的SVM上設定FC。

如果現有的SVM已設定所需的傳輸協定、而且有可從主機存取的LIF、則更容易使用現有的SVM。

您可以建立新的SVM、將資料或管理工作與儲存叢集的其他使用者區隔開來。使用獨立的SVM來分隔不同的傳輸協定並無好處。

程序

- 如果您想要在已設定為FC的SVM上配置磁碟區、則必須確認FC服務正在執行、然後在SVM上建立LUN。

  "驗證FC服務是否在現有的SVM上執行"

  "建立LUN"

- 如果您想要在已啟用FC但尚未設定的現有SVM上配置磁碟區、請在現有SVM上設定iSCSI。

  "在現有SVM上設定FC"

  如果您在設定不同的傳輸協定時未遵循建立SVM的程序、則會出現這種情況。

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區、請建立SVM。

  "建立新的SVM"

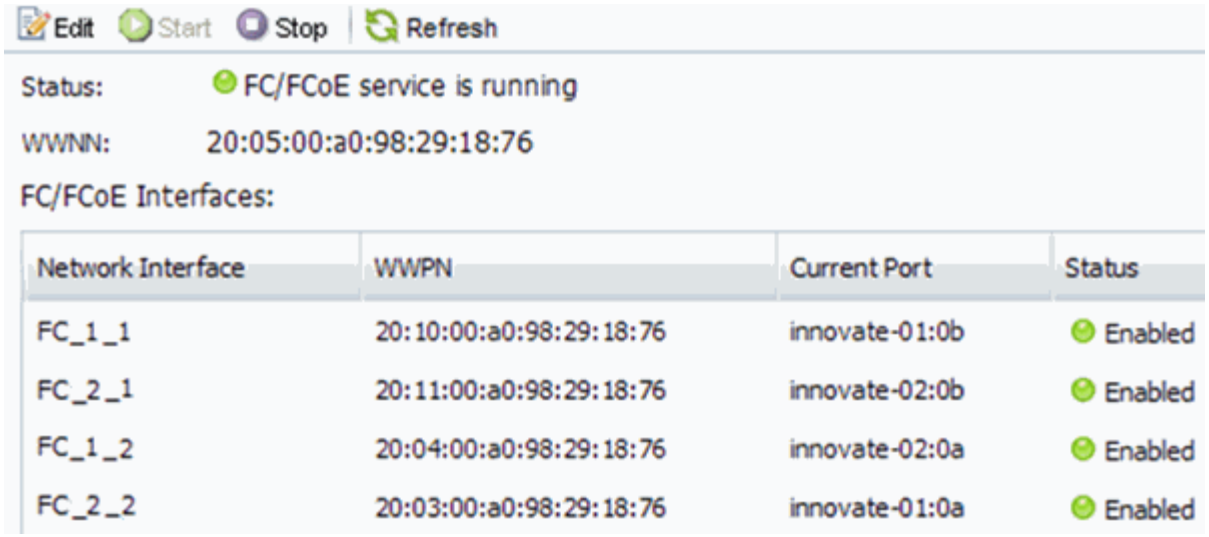
確認**FC**服務正在現有的**SVM**上執行

如果您選擇使用現有的儲存虛擬機器（SVM）、則必須使用ONTAP 「系統管理程式」來驗證SVM上的FC服務是否正在執行。您也必須確認已建立FC邏輯介面（LIF）。

您必須選擇要在其中建立新LUN的現有SVM。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 選取所需的SVM。
3. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
4. 在*傳輸協定*窗格中、按一下* FC/FCoF*。
5. 驗證FC服務是否正在執行。



如果FC服務未執行、請啟動FC服務或建立新的SVM。

6. 驗證每個節點至少列出兩個FC生命期。

   如果每個節點的FC生命期少於兩個、請更新SVM上的FC組態、或為FC建立新的SVM。

建立LUN

您可以使用Create LUN（建立LUN）精靈來建立LUN。精靈也會建立igroup並將LUN對應至igroup、讓指定的主機存取LUN。

開始之前

- 必須有一個具有足夠可用空間的Aggregate、以容納LUN。
- 必須有已啟用FC傳輸協定的儲存虛擬機器（SVM）、並建立適當的邏輯介面（LIF）。
- 您必須記錄主機FC連接埠的全球連接埠名稱（WWPN）。

如果您的組織有命名慣例、您應該使用LUN、Volume等名稱、以符合您的慣例。否則、您應該接受預設名稱。

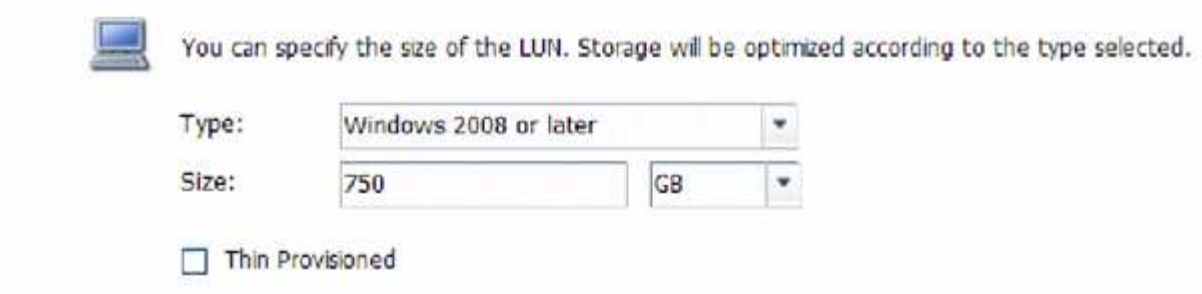
步驟

1. 瀏覽至「* LUN*」視窗。
2. 按一下*「Create」（建立）。*
3. 瀏覽並選取您要在其中建立LUN的SVM。

   隨即顯示Create LUN Wizard（建立LUN精靈）。

4. 在「一般內容」頁面上、針對Windows主機直接使用的LUN選取LUN類型* Windows 2008或更新版本*、或針對含有Hyper-V虛擬機器虛擬硬碟（VHD）的LUN選取* Hyper-V *。

   取消選取*精簡配置*核取方塊。



5. 在「* LUN Container *」頁面上、選取現有FlexVol 的SLUN Volume。

   您必須確保磁碟區有足夠的空間。如果現有磁碟區中沒有足夠的可用空間、您可以建立新的磁碟區。

6. 在「啟動器對應」頁面上、按一下「新增啟動器群組」、在「一般」索引標籤上輸入所需資訊、然後在「啟動器」索引標籤上、輸入您錄製的主機FC連接埠的所有WWPN。
7. 確認詳細資料、然後按一下「完成」完成精靈。

相關資訊

"系統管理"

在現有**SVM**上設定**FC**

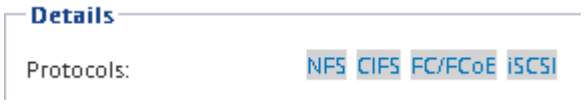
您可以在現有的儲存虛擬機器（SVM）上設定FC、並使用單一精靈建立LUN及其包含Volume的磁碟區。FC傳輸協定必須已啟用、但尚未在SVM上設定。此資訊適用於正在設定多個傳輸協定但尚未設定FC的SVM。

您必須設定FC架構、且所需的實體連接埠必須連接至架構。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 選取您要設定的SVM。
3. 在SVM*詳細資料*窗格中、確認以灰色背景顯示* FC/FCoF*、表示傳輸協定已啟用但尚未完整設定。

   如果以綠色背景顯示* FC/FCoS*、表示SVM已設定完成。



4. 按一下背景為灰色的「* FCoE/FCoF*傳輸協定」連結。

   此時會顯示Configure FC/FCoE Protocol（設定FC/FCoE傳輸協定）視窗。

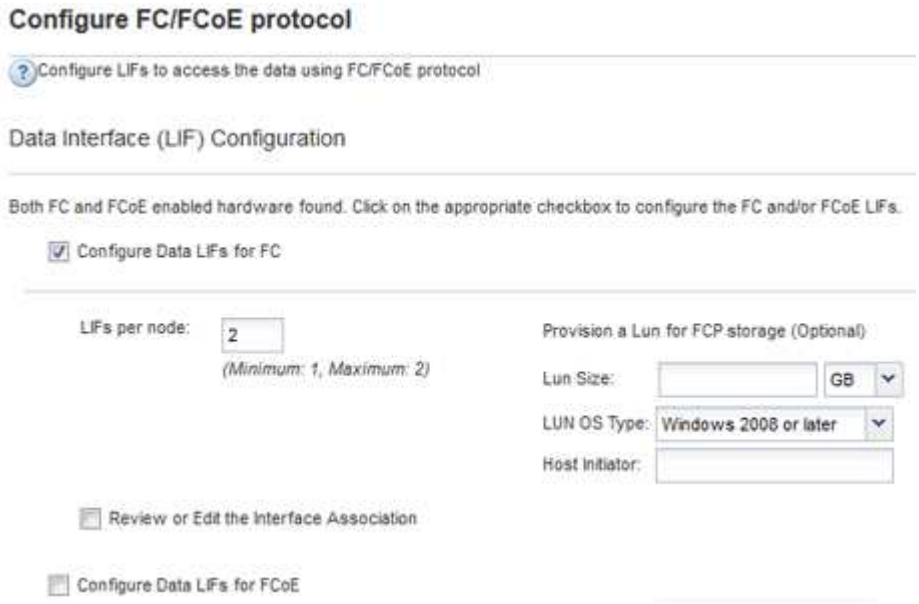
5. 從「設定**FC/FCoE**傳輸協定」頁面設定FC服務和LIF：

   a. 選取「*設定FC*的資料lifs」核取方塊。
   b. 在* lifs per node*欄位中輸入「2」。

每個節點都需要兩個生命期、以確保可用度和資料移動性。

c. 在*資源配置LUN以供FCP儲存*區域中、輸入所需的LUN大小、主機類型及主機啟動器的WWPN。

d. 按一下*提交並關閉*。



6. 檢閱* Summary（摘要）頁面、記錄**LIF**資訊、然後按一下 OK（確定）*。

建立新的**SVM**

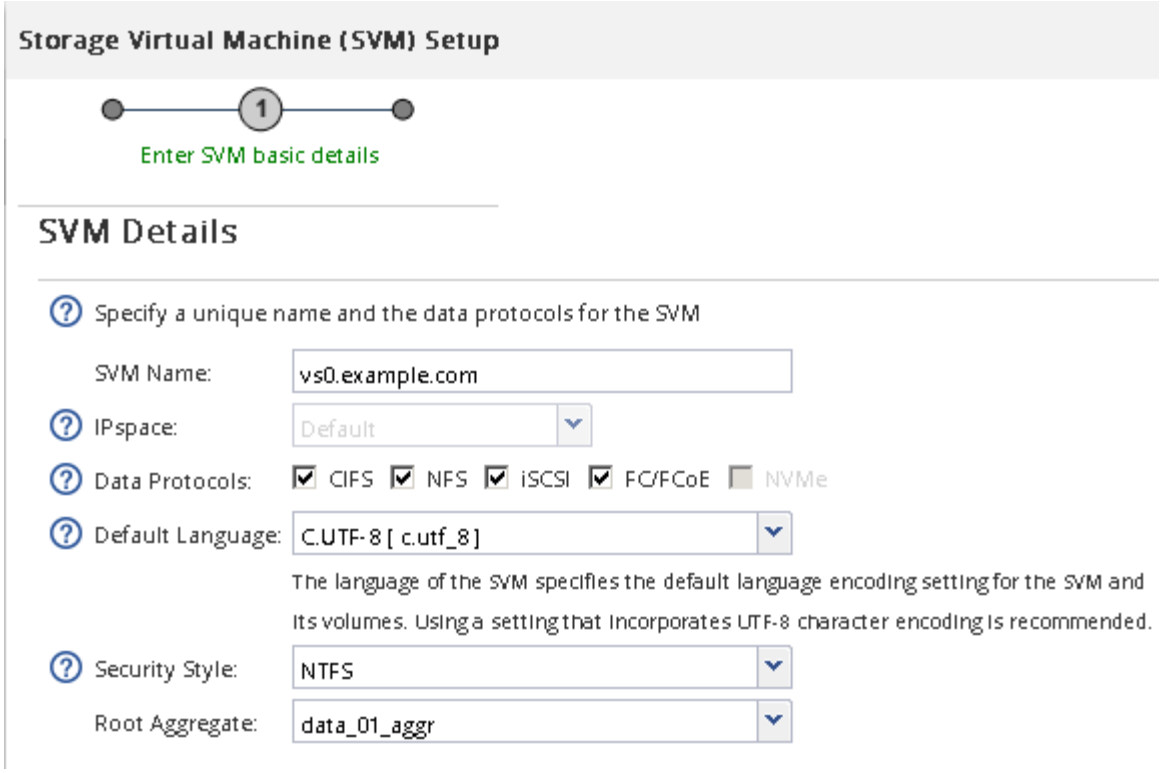
儲存虛擬機器（SVM）提供主機存取LUN的FC目標。當您建立SVM時、也會建立邏輯介面（LIF）、LUN及其包含Volume。您可以建立SVM、將使用者的資料和管理功能與叢集中其他使用者的資料和管理功能分開。

開始之前

- 您必須設定FC架構、且所需的實體連接埠必須連接至架構。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* 建立 * 」。
3. 在* Storage Virtual Machine（SVM）Setup（儲存虛擬機器（**SVM**）設定）視窗中、建立SVM：



a. 指定SVM的唯一名稱。

   名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

b. 選取SVM所屬的IPspace。

   如果叢集不使用多個IPspaces、則會使用「預設」IPspace。

c. 保留預設的Volume類型選擇。

   SAN傳輸協定僅支援部分。FlexVol

d. 選取您擁有SVM授權的所有傳輸協定、即使您不想立即設定所有傳輸協定、也可以在SVM上使用這些傳輸協定。

   在建立SVM時同時選取NFS和CIFS、可讓這兩種傳輸協定共用相同的LIF。稍後再新增這些通訊協定、並不允許它們共用生命期。

   如果CIFS是您選取的其中一個傳輸協定、則安全樣式會設定為NTFS。否則、安全樣式會設為UNIX。

e. 保留預設語言設定C.UTF-8。

f. 選取所需的根Aggregate、以包含SVM根磁碟區。

   資料磁碟區的Aggregate會在稍後的步驟中個別選取。

g. 按一下*提交並繼續*。

SVM已建立、但尚未設定傳輸協定。

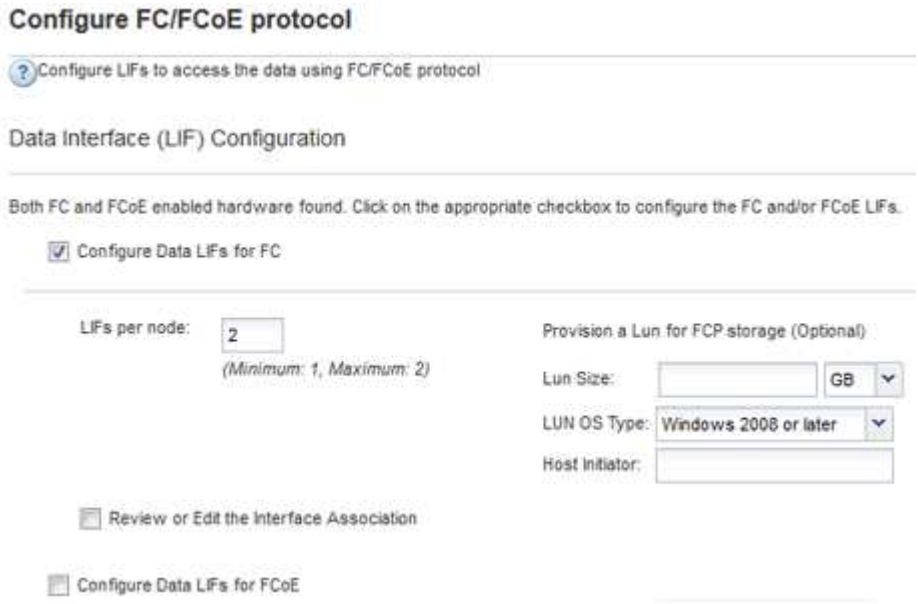
4. 如果由於您啟用CIFS或NFS而出現「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面、請按一下「跳過」、然後稍後設

定CIFS或NFS。

5. 如果由於已啟用iSCSI而出現「設定**iSCSI**傳輸協定」頁面、請按一下「跳過」、然後稍後再設定iSCSI。
6. 從「設定**FC/FCoE**傳輸協定」頁面設定FC服務並建立LIF、LUN及其包含Volume：
   a. 選取「*設定FC*的資料lifs」核取方塊。
   b. 在* lifs per node*欄位中輸入「2」。

      每個節點都需要兩個生命期、以確保可用度和資料移動性。

   c. 在*資源配置LUN以供FCP儲存*區域中、輸入所需的LUN大小、主機類型及主機啟動器的WWPN。
   d. 按一下*提交並繼續*。



7. 出現* SVM管理*時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：
   - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定管理員。
   - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。
8. 檢閱* Summary（摘要）頁面、記錄**LIF**資訊、然後按一下 OK（確定）*。

由主機和**LIF WWPN**對**FC**交換器進行分區

分區FC交換器可讓主機連線至儲存設備、並限制路徑數量。您可以使用交換器的管理介面來分區交換器。

開始之前

- 您必須擁有交換器的系統管理員認證。
- 您必須知道每個主機啟動器連接埠的WWPN、以及您在其中建立LUN的儲存虛擬機器（SVM）的每個FC LIF。

如需交換器分區的詳細資訊、請參閱交換器廠商的文件。

您必須依WWPN進行區域、而非依實體連接埠。每個啟動器連接埠都必須位於具有所有對應目標連接埠的個別區域中。

LUN會對應到igroup中啟動器的子集、以限制從主機到LUN的路徑數量。

- 根據預設、ONTAP 由於使用選擇性LUN對應、所以LUN只能透過擁有LUN及其HA合作夥伴的節點路徑存取。
- 如果LUN移至叢集的另一個節點、您仍必須在每個節點上對所有FC生命體進行分區、才能實現LUN的移動性。
- 移動磁碟區或LUN時、您必須先修改「選擇性LUN對應」報告節點清單、才能移動。

下圖顯示連接至四節點叢集的主機。有兩個區域、一個區域由實線表示、一個區域由虛線表示。每個區域都包含來自主機的一個啟動器、以及來自每個儲存節點的LIF。

您必須使用目標LIF的WWPN、而非儲存節點上實體FC連接埠的WWPN。LIF WWPN的範圍均為「2x:xx:00:a0:98:xx:xx:xx」、其中「x」為任何一個十六進位數字。實體連接埠WWPN的範圍均為「50:0A:09：8x：xx：xx：xx：xx：xx」。

步驟

1. 登入FC交換器管理程式、然後選取分區組態選項。
2. 建立新的區域、其中包含第一個啟動器、以及連接到啟動器所在FC交換器的所有FC LIF。
3. 為主機中的每個FC啟動器建立其他區域。
4. 儲存區域、然後啟動新的分區組態。

探索新磁碟

儲存虛擬機器（SVM）上的LUN會在Windows主機上顯示為磁碟。主機不會自動探索您新增至系統之LUN的任何新磁碟。您必須手動重新掃描磁碟、才能發現這些磁碟。

步驟

1. 開啟Windows電腦管理公用程式：

如果您使用...	瀏覽至...
Windows Server 2012	工具>*電腦管理*
Windows Server 2008	開始>*系統管理工具*>*電腦管理*
Windows Server 2016	開始>系統管理工具>電腦管理*

2. 展開導覽樹狀結構中的* Storage*節點。
3. 按一下*磁碟管理*。
4. 按一下「行動」>「重新掃描磁碟」。

初始化及格式化LUN

當Windows主機首次存取新LUN時、它沒有分割區或檔案系統。您必須初始化LUN、並選擇性地使用檔案系統進行格式化。

Windows主機必須已探索到LUN。

LUN在Windows磁碟管理中顯示為磁碟。

您可以使用GPT或MBR-分割表將磁碟初始化為基本磁碟。

您通常會使用NTFS等檔案系統來格式化LUN、但有些應用程式會改用原始磁碟。

步驟

1. 啟動Windows磁碟管理。
2. 以滑鼠右鍵按一下LUN、然後選取所需的磁碟或磁碟分割類型。
3. 依照精靈中的指示進行。

   如果您選擇將LUN格式化為NTFS、則必須選取「執行快速格式化*」核取方塊。

驗證主機是否可以寫入及讀取LUN

在使用LUN之前、您應該先確認主機可以將資料寫入LUN並讀取回來。

LUN必須以檔案系統初始化及格式化。

如果在其上建立LUN的儲存叢集節點可以容錯移轉至其合作夥伴節點、您應該在節點容錯移轉期間驗證資料的讀取。如果儲存叢集正在正式作業中使用、則可能無法進行此測試。

如果任何測試失敗、您應該確認FC服務正在執行、並檢查通往LUN的FC路徑。

步驟

1. 在主機上、將一或多個檔案複製到LUN。
2. 將檔案複製回原始磁碟上的其他資料夾。
3. 比較複製的檔案與原始檔案。

   您可以在Windows命令提示字元中使用「comp」命令來比較兩個檔案。

4. 容錯移轉包含LUN的儲存叢集節點、並確認您仍可存取LUN上的檔案。
5. 使用原生DSM檢視通往LUN的路徑、並驗證路徑數量是否符合預期。

   您應該會看到兩條通往建立LUN的儲存叢集節點路徑、以及兩條通往合作夥伴節點的路徑。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.